Sesión 6 — Esquemas afines y la equivalencia contravariante

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

Arrancamos la Sesión 6. La meta de hoy es cerrar, con toda la formalidad que nos falta, la pregunta que dejamos abierta en la Sesión 5: ¿todo morfismo de espacios (localmente) anillados entre dos Spec proviene de un único morfismo de anillos? La respuesta —el Teorema de plena fidelidad de Spec, §5— nos da como corolario inmediato la definición correcta de **esquema afín** y la antiequivalencia de categorías entre anillos y esquemas afines.

1. De vuelta al puente de la Sesión 5

En la Sesión 5 construimos la mitad fácil de una correspondencia: dado un morfismo de anillos $\varphi\colon A \to B$, obtuvimos no solo la función continua $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ (eso ya lo teníamos desde la Sesión 3), sino también, en cada abierto básico $D(f_0) \subseteq \operatorname{Spec} A$, un morfismo de anillos compatible con restricciones $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f_0)) \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec}\varphi^{-1}(D(f_0)))$, construido con la propiedad universal de la localización.

Ejercicio 1.1 (Puente a la Sesión 6)**.** Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos y $f = \operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. Para cada $f_0 \in A$: (a) $f^{-1}(D(f_0)) = D(\varphi(f_0))$; (b) existe un único morfismo de anillos $\varphi_{f_0}\colon A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ que extiende φ a través de las localizaciones naturales, dado por la propiedad universal de A_{f_0}.

Con esto tenemos un par $(f, f^{\#})$: la función continua f, y en cada básico un morfismo de anillos $f^{\#}_{D(f_0)} := \varphi_{f_0}$ que — por ser compatibles entre sí (la parte de unicidad del ejercicio) — se extiende a un morfismo de gavillas $f^{\#}\colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A} \to f_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ en *todo* $\operatorname{Spec} A$, vía el Teorema de extensión sobre una base de la Sesión 5 (citado, no repetido).

Dos preguntas quedaron abiertas, y son el contenido de hoy:

1. ¿El par $(f, f^{\#})$ respeta la estructura *local* de los tallos — es decir, es un morfismo entre espacios *localmente* anillados, no solo anillados? (§2–§3.)
2. ¿Es esta construcción *toda* la historia? Es decir, ¿todo morfismo de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ proviene, de esta manera, de un único $\varphi\colon A \to B$? (§5.)

Si la respuesta a (2) es sí — y lo es, es el Teorema 4.1 de hoy — entonces hacer álgebra con anillos y hacer geometría con esquemas afines son, literalmente, la misma actividad: ningún morfismo se pierde

ni se inventa al pasar de un lado a otro. Eso es lo que hace de Spec mucho más que un diccionario de vocabulario: es una equivalencia de categorías.

[Vakil §6.1–6.3; Hartshorne II.2]

2. Morfismos de espacios (localmente) anillados

Definición 2.1 (Morfismo de espacios anillados)**.** Un **morfismo de espacios anillados** $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ es un par $(f, f^\#)$ donde $f\colon X \to Y$ es continua y $f^\#\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ es un morfismo de gavillas de anillos en Y (equivalentemente: para cada abierto $V \subseteq Y$, un morfismo de anillos $f^\#_V\colon \mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$, compatible con restricciones en ambos lados).

(se desarrolla en clase)

Definición 2.2 (Morfismo de espacios localmente anillados)**.** Un morfismo de espacios anillados $(f, f^\#)$ entre espacios *localmente* anillados es un **morfismo de espacios localmente anillados** si, para cada $x \in X$, el morfismo inducido en tallos $f^\#_x\colon \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es un **homomorfismo local** de anillos locales: si $\mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ y $\mathfrak{m}_{f(x)} \subset \mathcal{O}_{Y,f(x)}$ son los respectivos ideales maximales, entonces

$$(f^\#_x)^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \mathfrak{m}_{f(x)}.$$

Observación 2.3. La contención $(f^\#_x)^{-1}(\mathfrak{m}_x) \supseteq \mathfrak{m}_{f(x)}$ nunca es automática de pedir; hay que verificarla. La contención $(f^\#_x)^{-1}(\mathfrak{m}_x) \subseteq \mathfrak{m}_{f(x)}$ es automática si $f^\#_x$ es homomorfismo de anillos *locales* cualquiera que no mande $1 \mapsto 0$: si $a \notin \mathfrak{m}_{f(x)}$ entonces a es unidad, luego $f^\#_x(a)$ es unidad, luego $f^\#_x(a) \notin \mathfrak{m}_x$. La condición de homomorfismo *local* exige además la contención recíproca — que ningún elemento de $\mathfrak{m}_{f(x)}$ se "escape" de $\mathfrak{m}_x$ al aplicar $f^\#_x$. Sin esta condición extra, f podría no recuperarse de $f^\#$ de manera única: es exactamente la hipótesis que va a hacer funcionar el Teorema 4.1.

3. Spec es functor contravariante a espacios localmente anillados

Teorema 3.1. *Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos. El par $(\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^\#)$ construido en el Ejercicio 1.1 (con $\varphi^\#$ la extensión, vía el Teorema de extensión sobre una base de la Sesión 5, del morfismo de gavillas sobre la base $\{D(f_0)\}$) es un morfismo de espacios* localmente *anillados* $(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) \to (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$.

Demostración. (en clase)

Ejercicio 3.2 (Funtorialidad)**.** Verifica que esta asignación es un funtor contravariante: $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ (con $\mathrm{id}^{\#} = \mathrm{id}$), y para $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$,

$$\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi \qquad (\text{como morfismos } \operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} A),$$

con $(\psi \circ \varphi)^{\#} = \varphi^{\#} \circ \psi^{\#}$ en el sentido adecuado.

Demostración. (en clase)

4. El teorema central: plena fidelidad de Spec

Ya sabemos que $\varphi \mapsto (\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^{\#})$ manda $\mathrm{Hom}_{\mathsf{Ani}}(A, B)$ a morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. El teorema de hoy dice que esta función es una *biyección*.

Teorema 4.1 (Plena fidelidad de Spec)**.** *Para cualesquiera anillos A, B, la asignación*

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Ani}}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{Localmente\ anillados}}(\operatorname{Spec} B, \operatorname{Spec} A), \qquad \varphi \longmapsto (\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^{\#})$$

es una biyección.

Demostración. (en clase)

5. La equivalencia contravariante

Corolario 5.1 (La equivalencia)**.** *El funtor* $\mathrm{Spec}\colon \mathsf{Ani}^{op} \to \mathsf{Localmente\ anillados}$ *es plenamente fiel. En particular, restringido a su imagen esencial, da una anti-equivalencia de categorías entre* Ani *y esa imagen esencial.*

Demostración. (en clase)

Definición 5.2 (Esquema afín)**.** Un **esquema afín** es un espacio localmente anillado isomorfo (como espacio localmente anillado) a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A.

Observación 5.3. La imagen esencial del Corolario 5.1 es, por definición, precisamente la categoría de esquemas afines. Dicho sin categorías: cada vez que uno quiera un morfismo de esquemas afines, basta

y sobra con dar un morfismo de anillos en la dirección opuesta — y ese morfismo de anillos es único. Ya no hay que construir la función continua y la gavilla a mano cada vez, como se tuvo que hacer en el Ejercicio 1.1: el Teorema 4.1 garantiza que siempre existe y es único.

6. Ejercicios

Ejercicio 6.1 (Automorfismos)**.** Deduce del Corolario 5.1 que $\mathrm{Aut}(\operatorname{Spec} A) \cong \mathrm{Aut}(A)^{op}$ como grupos (automorfismos como espacio localmente anillado, a la izquierda; automorfismos de anillo, a la derecha). ¿Por qué aparece el grupo opuesto y no el grupo mismo?

Demostración. (en clase)

Ejercicio 6.2 (Un caso pequeño)**.** Sea k un campo. Describe $\operatorname{Spec} k$ como espacio localmente anillado (un solo punto, con qué gavilla), y usa el Teorema 4.1 para describir, sin ningún cálculo adicional, el conjunto de morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$, para A un anillo cualquiera.

Demostración. (en clase)